

DOCUMENTO METODOLÓGICO

Guía metodológica

para la medición y reporte de emisiones de gases de efecto invernadero *a partir de documentos tributarios* con la plataforma *sicr3p*

Cómo la plataforma implementa el Protocolo GHG documento a documento, qué métodos aplica, con qué factores y fuentes, y cómo su resultado alimenta el inventario de alcance 3 de una empresa mandante.

Tabla de contenidos

Resumen ejecutivo	Por qué existe esta guía y a quién sirve
Capítulo 1	La cadena de valor del dato en sicr3p
Capítulo 2	Los principios del Protocolo GHG, implementados en software
Capítulo 3	Guía metodológica por categoría del motor de cálculo
Capítulo 4	Árboles decisionales: lectura del documento y método de cálculo
Capítulo 5	Calidad del dato, trazabilidad y verificación
Anexo I	Correspondencia con las 15 categorías de alcance 3 del Protocolo GHG
Anexo II	Fuentes de factores de emisión registradas en la plataforma
Anexo III	Límites del método y declaraciones de honestidad

Resumen ejecutivo

Las grandes empresas chilenas ya están midiendo su alcance 3 — y eso convirtió a cada proveedor en una fuente de datos. La minería del cobre formalizó el proceso en 2024 con la guía metodológica de la Mesa de Trazabilidad de Emisiones de Alcance 3 (Anglo American, Antofagasta Minerals, BHP, Codelco, Freeport-McMoRan, Glencore, Lundin y Teck, articuladas por Corporación Alta Ley). Esa guía, construida sobre el Protocolo GHG y los estándares del ICMM, establece una jerarquía clara de calidad: el mejor dato es el **específico del proveedor**, y recomienda usarlo para los bienes y servicios que concentran el 80% de las emisiones de la categoría 1. El mensaje práctico para las miles de empresas que venden a la gran industria es directo: **tarde o temprano, el mandante va a pedir el dato**.

Esta guía documenta cómo la plataforma **sicr3p** resuelve ese problema desde el lado del proveedor: en vez de encuestas anuales o planillas sin respaldo, sicr3p calcula las emisiones **a partir de los documentos tributarios reales** de la empresa (facturas electrónicas XML, PDF o fotografías), ítem por ítem, con factores de emisión de fuente citada, clasificación por alcance del Protocolo GHG y un registro encadenado criptográficamente que cualquier tercero puede verificar. El resultado es exactamente el insumo que la jerarquía del mandante necesita: un dato por documento, trazable y defendible.

Los marcos de referencia de esta guía son el **GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard** y su guía técnica para el cálculo de emisiones de alcance 3 (WRI/WBCSD), la **ISO 14064-1** como referencia de reporte organizacional, y — para el diálogo con la gran minería — la citada guía de la Mesa de Trazabilidad (diciembre 2024). sicr3p no reemplaza esos estándares: los implementa en software, documento a documento, y lo declara con honestidad donde corresponde (Anexo III).

A quién sirve esta guía: a la empresa que carga sus documentos y quiere entender qué se calcula y por qué; al mandante que recibe datos de sicr3p vía API o informes y necesita citarlos en su inventario de alcance 3; y al auditor o verificador que quiera reconstruir cualquier cifra desde su documento de origen.

La cadena de valor del dato en sicr3p

Así como la cadena de valor del cobre va de la mina al cátodo, en sicr3p el dato recorre una cadena con etapas definidas, cada una con su producto y su control. La Tabla 1 la resume.

Tabla 1: Etapas de la cadena de valor del dato

Etapa	Descripción del proceso	Producto de la etapa
Captura	La empresa carga sus documentos por la web, o un operador los procesa en el mostrador de una oficina Aduana Verde (terminal POS autenticado). Formatos: XML DTE, PDF, JPG/PNG y HEIC.	Documento original en memoria (no se retiene salvo revisión, ver Cap. 4)
Extracción	Lectura LOCAL del documento: ítems estructurados del XML; capa de texto del PDF; rasterizado + OCR para escaneos; conversión + OCR para fotos HEIC. Nada sale a servicios de terceros en estos caminos.	Folio, RUT emisor y receptor, fecha, ítems con glosa, cantidad, unidad y monto
Clasificación	Cada ítem se asigna a una categoría del motor por coincidencia de palabra clave (gana la más específica), con su alcance GHG asociado.	Ítem clasificado con categoría + Alcance 1, 2 o 3
Cálculo	Método físico (cantidad × factor por unidad) cuando el documento trae cantidades con unidad reconocida; método por gasto (monto × factor económico) cuando solo hay montos. Siempre en el servidor.	kg CO2e por ítem; t CO2e por documento
Encadenamiento	El documento calculado genera un eslabón con hash SHA-256 encadenado al anterior. Un eslabón jamás se reescribe; las correcciones generan eslabones nuevos.	Eslabón verificable en la cadena de integridad pública
Reporte y verificación	Informe PDF con metodología citada, etiqueta QR pública por documento, sello digital, informes mensuales y acceso por API para mandantes autorizados.	Dato consumible por el inventario del mandante, verificable por cualquiera

1.1 Los siete orígenes del cálculo

Cada documento queda marcado con el origen exacto de su cálculo — el equivalente a declarar la configuración operacional en un inventario minero:

Origen (campo motor)	Camino	Naturaleza del dato
propio	XML DTE con ítems reales	El mejor caso: cantidades, unidades y montos estructurados del documento oficial del SII
propio_ia	Texto/OCR analizado por IA (camino principal para PDF/imagen)	Extrae y clasifica ítems, folio y RUTs; el cálculo de CO2e lo sigue haciendo el motor propio determinista, nunca la IA. Habilita método físico solo si el documento pasó la verificación cruzada $\Sigma \text{ítems} \approx \text{total}$
propio_texto	PDF con capa de texto (respaldo de reglas si la IA no está disponible o falla)	Ítems y montos leídos por regex del texto del documento; nunca habilita método físico
propio_ocr	PDF escaneado, JPG/PNG o HEIC vía OCR local (mismo respaldo de reglas)	Ítems y montos reconocidos ópticamente; sin señal suficiente, no se calcula; nunca habilita método físico
propio_revisado	Histórico (camino eliminado)	Origen legado de documentos antiguos; la corrección manual fue eliminada y ningún documento nuevo recibe este origen
revision	Histórico (camino eliminado)	Origen legado; hoy un documento sin señal se rechaza (HTTP 422), queda en la bitácora de rechazos y se vuelve a escanear — jamás se inventa
externo	Motor externo (residual, en retiro)	Solo si está habilitado y ningún camino local logró señal

Los principios del Protocolo GHG, implementados en software

El Protocolo GHG y el ICMM establecen cinco principios de contabilidad. En la mayoría de las organizaciones son declaraciones de intención; en sigr3p son mecanismos del sistema:

- 1. Relevancia.** El inventario refleja las decisiones que los usuarios necesitan tomar. En sigr3p el dato nace del gasto real de la empresa (sus facturas), por lo que la relevancia es estructural: se calcula sobre lo que efectivamente se compró.
- 2. Integridad.** Contabilizar todas las fuentes dentro del límite y justificar exclusiones. sigr3p procesa todo documento cargado; lo que no logra leer NO se omite en silencio: queda visible como "en revisión" o derivado, con su estado impreso en informes y estadísticas (% de independencia con desglose por origen).
- 3. Coherencia.** Metodologías consistentes en el tiempo. Los factores viven en una tabla versionada con fuente y año; todo cambio del administrador queda en el log de actividad, y el informe cita el factor y la fuente vigentes al momento del cálculo.
- 4. Transparencia.** Registro de auditoría claro y referencias a las fuentes. Cada cifra se reconstruye desde su documento de origen: informe → documento → ítems → factor citado (organismo, documento, año) → eslabón en la cadena pública. El registro de auditoría no es un anexo: es la arquitectura.
- 5. Precisión.** Ni sobreestimar ni subestimar sistemáticamente, y reducir la incertidumbre en el tiempo. sigr3p usa el dato físico cuando el documento lo trae (menor incertidumbre) y el método por gasto cuando no; jamás rellena vacíos con supuestos — la regla del motor es explícita: *sin señal suficiente, no hay cálculo*.

2.1 La materialidad del alcance 3 y el rol del proveedor

Según el ICMM, en algunas compañías mineras el alcance 3 puede representar hasta el **95% de las emisiones totales**, con las categorías 1, 3, 10 y 11 como las más críticas. Para la categoría 1 (bienes y servicios comprados), la guía de la Mesa de Trazabilidad recomienda el método **específico del proveedor** — datos entregados por el propio proveedor — para los productos y servicios que representen el 80% de las emisiones o del gasto, y anticipa que la industria "trabjará con proveedores críticos para transitar de información promedio hacia una configuración híbrida o específica del proveedor".

Aquí calza sigr3p. Cuando el mandante golpee la puerta pidiendo "tu dato", el proveedor que usa sigr3p responde con un inventario por documento: cada compra clasificada por alcance, calculada con factor citado, verificable por QR y entregable por API. Es la diferencia entre contestar una encuesta y entregar evidencia.

Guía metodológica por categoría del motor de cálculo

El motor de sicr3p opera con categorías editables por el administrador, cada una con su alcance GHG, su factor físico (cuando existe unidad natural), su factor por gasto y su fuente metodológica registrada. La Tabla 2 muestra la configuración vigente al cierre de esta guía — los valores exactos se administran en la plataforma y el informe siempre cita los vigentes al momento del cálculo.

Tabla 2: Categorías del motor, factores y fuentes (configuración vigente, referencial — validar)

Categoría	Alcance GHG	Factor físico	Factor por gasto (kgCO2e/\$1.000)	Fuente metodológica
Combustible (diésel repr.)	Alcance 1 — combustión propia	2,68 kg/L	1,20	IPCC 2006 Guidelines Vol. 2
Gas natural	Alcance 1 — combustión estacionaria	2,02 kg/m³	0,90	IPCC 2006 Guidelines Vol. 2
GLP	Alcance 1 — combustión propia	1,61 kg/L	1,00	IPCC 2006 Guidelines Vol. 2
Kerosene / Jet A-1	Alcance 1 — combustión propia	2,54 kg/L	1,10	DEFRA 2024
Refrigerante R- 134a	Alcance 1 — fugitivas	1.530 kg/kg fugado (GWP100)	25,0	IPCC AR6 (2021)
Refrigerante R- 410A	Alcance 1 — fugitivas	2.256 kg/kg fugado (GWP100)	35,0	IPCC AR6 (2021)
Electricidad	Alcance 2 — electricidad comprada	0,2421 kg/kWh	0,60	CEN — SEN 2023, difundido por HuellaChile (MMA)
Materiales	Alcance 3 · Cat. 1 — bienes	1,50 kg/kg (proxy interno)	0,45	Físico: proxy interno sicr3p · Gasto: GHG Protocol (spend- based)
Agua potable	Alcance 3 · Cat. 1 — bienes	0,41 kg/m³	0,30	DEFRA 2024 (la categoría legada de 0,344 sin fuente externa fue desactivada)
Servicios	Alcance 3 · Cat. 1 — servicios	— (solo gasto)	0,25	GHG Protocol (spend-based)
Transporte terrestre	Alcance 3 · Cat. 4 — T&D	0,12 kg/km	0,35	GLEC Framework v3 / ISO 14083
Marítimo contenedor	Alcance 3 · Cat. 4 — T&D	0,012 kg/t-km	0,20	GLEC Framework v3 / ISO 14083
Residuos a relleno	Alcance 3 · Cat. 5 — residuos	0,45 kg/kg	0,50	DEFRA 2024
Vuelo corto	Alcance 3 · Cat. 6 — viajes	0,15 kg/pax-km	0,70	DEFRA 2024
Vuelo largo	Alcance 3 · Cat. 6 — viajes	0,19 kg/pax-km	0,60	DEFRA 2024

Todos los factores están en estado "avalada_referencial": la fuente que avala la METODOLOGÍA está citada, y el valor debe validarse contra la edición oficial vigente antes de declararse "validada_oficial" (Anexo II). TODOS los factores por gasto (columna kgCO2e/\$1.000) son proxies internos referenciales, sin cita externa — el estándar citado avala el MÉTODO spend-based, no el valor.

3.1 Los dos métodos de cálculo

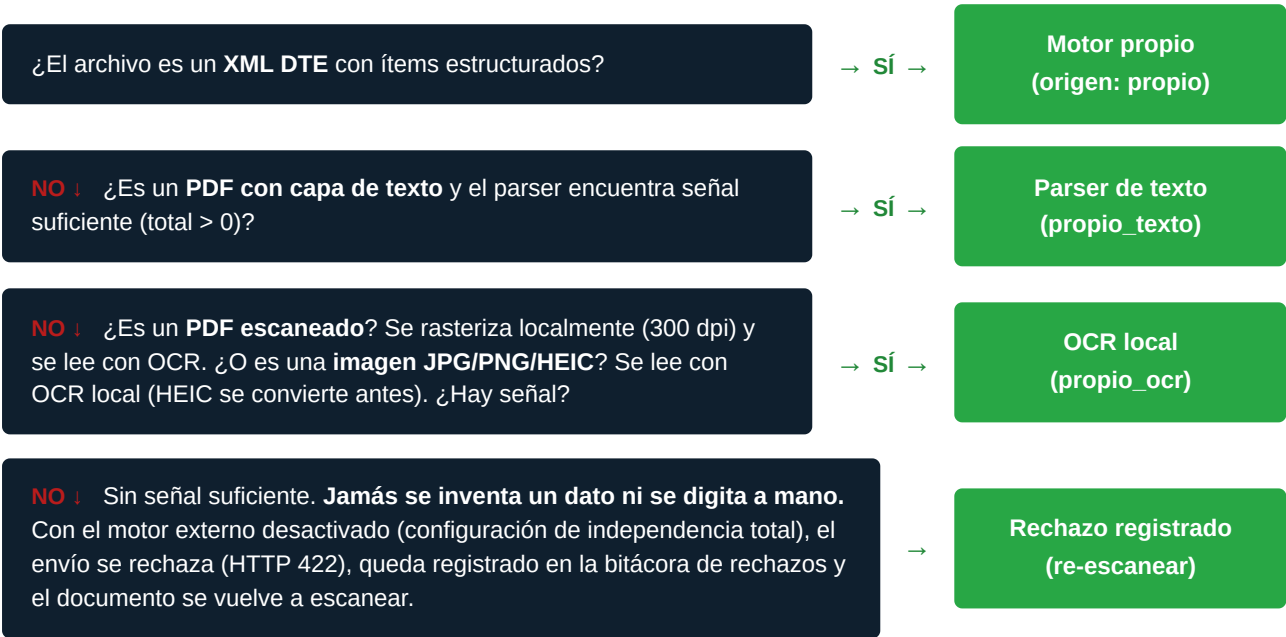
Método	Fórmula	Cuándo aplica	Equivalente en la jerarquía del mandante
Físico	cantidad × factor por unidad	El documento trae cantidad con unidad reconocida (L, kWh, m³, kg, km) — típico del XML DTE. La tonelada-kilómetro (t-km) queda fuera a propósito: el DTE no la trae de forma confiable, por lo que el transporte marítimo se calcula siempre por gasto	"Método promedio" con dato de actividad REAL del documento — el peldaño superior al gasto
Por gasto (spend-based)	(monto CLP ÷ 1.000) × factor económico	El documento solo trae montos — típico de PDF/OCR y de servicios	"Método basado en gastos" del Protocolo GHG, aceptado como punto de partida a mejorar en el tiempo

Esta dualidad replica la lógica de la guía del cobre para transporte (basado en combustible > basado en distancia > basado en gasto): sicr3p usa el mejor método que el documento permita, y deja constancia de cuál usó en cada ítem.

Árboles decisionales

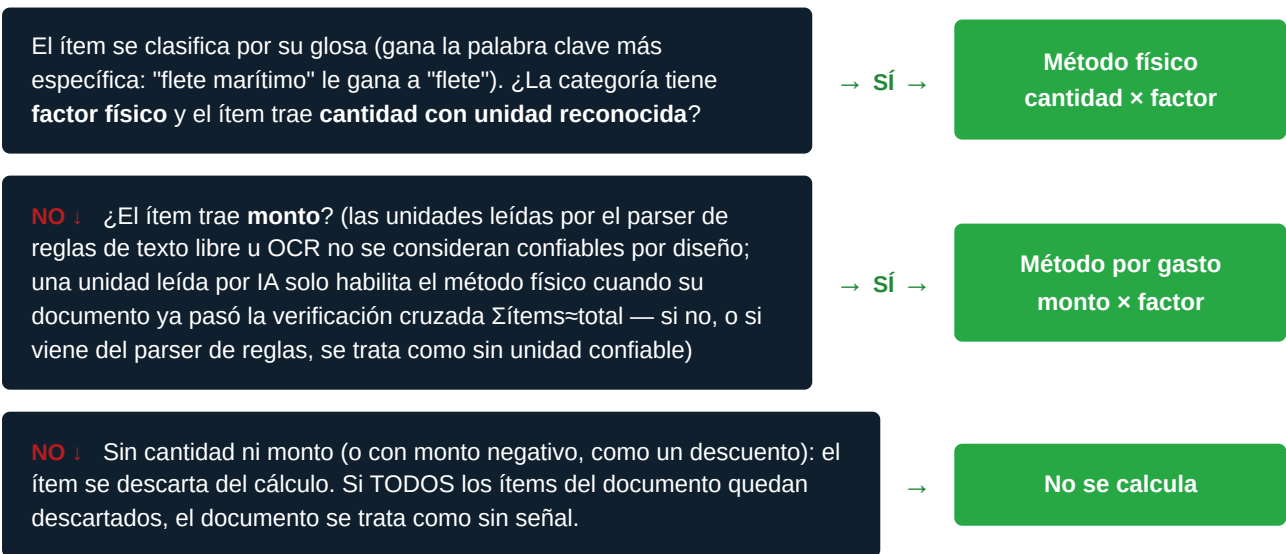
Igual que la guía de la Mesa de Trazabilidad utiliza árboles decisionales para elegir fuentes y métodos, el motor de sicr3p aplica dos árboles — con la diferencia de que aquí las decisiones las ejecuta el software, de forma determinista y auditable.

Figura 1: Árbol decisional de lectura del documento (se ejecuta por archivo)



Fuente: comportamiento implementado en la plataforma (verificable en el código y por prueba en vivo)

Figura 2: Árbol decisional del método de cálculo (se ejecuta por ítem)



Fuente: comportamiento implementado en la plataforma

Decisión de diseño declarada: una distancia o cantidad mencionada dentro del texto libre de una glosa que solo pasó por el parser de reglas (ej: "flete 1.360 km") NO se usa como dato físico — el texto libre y el OCR sin verificación son ambiguos y usar esos valores sería fabricar precisión. El dato físico entra por el XML DTE, por el módulo de viajes del panel, o por una unidad que la IA extrajo Y que su propio documento validó cruzando Σítems contra el total (misma verificación anti-alucinación que protege los montos) — sin esa verificación, o viniendo del parser de reglas, el motor rechaza igual la unidad y calcula por gasto.

Calidad del dato, trazabilidad y verificación

5.1 Dónde se ubica sigr3p en la jerarquía de calidad del mandante

La guía de la Mesa de Trazabilidad ordena los métodos de la categoría 1 así: específico del proveedor (el mejor) → híbrido → promedio de industria → basado en gastos (el punto de partida). El informe sigr3p le entrega al mandante un paquete con doble naturaleza:

- **Como dato de actividad, es específico y documental:** compras reales del proveedor, ítem por ítem, con respaldo tributario y verificación pública — mucho más fino que una encuesta o un promedio sectorial.
- **Como factores de emisión, es promedio referencial citado:** IPCC, DEFRA, HuellaChile, GLEC (Tabla 2). sigr3p no fabrica factores propios ni los presenta como verificados; el camino de mejora es la validación contra las ediciones oficiales vigentes y, a futuro, factores específicos por producto.

En la práctica: un mandante que hoy usa el método basado en gastos con SUS estimaciones puede subir de peldaño usando el dato documental de su proveedor vía sigr3p, y declarar la mejora con transparencia — exactamente la transición que la guía del cobre pide fomentar.

5.2 El registro de auditoría es la arquitectura

Mecanismo	Qué garantiza
Cadena de integridad (hash SHA-256 encadenado por documento)	Que ningún registro histórico fue alterado: la alteración rompe la cadena y es visible públicamente. Un eslabón jamás se reescribe; las correcciones generan eslabones nuevos.
Etiqueta QR pública por documento	Que cualquier tercero (mandante, auditor, cliente final) verifique el cálculo sin pedir acceso — la página pública está anonimizada (sin RUT ni razón social).
Cita metodológica en el informe	Que cada categoría declare su alcance GHG y su fuente ("organismo — documento (año)").
API para mandantes (clave propia + lista blanca de proveedores + webhooks)	Que el dato llegue al inventario del mandante de forma programática y con permisos finos.
Log de actividad + cálculo en servidor	Que todo cambio de factores quede registrado y que ningún monto o total pueda ser manipulado desde un dispositivo cliente.

Correspondencia con las 15 categorías de alcance 3 del Protocolo GHG

Desde el punto de vista del MANDANTE que reporta, las compras registradas por sus proveedores en sigr3p alimentan estas categorías de su alcance 3:

Categoría GHG del mandante	Cobertura vía sigr3p hoy
1. Bienes y servicios comprados	Núcleo de la plataforma: cada factura del proveedor, clasificada y calculada, es el dato específico documental de esta categoría.
2. Bienes de capital	Cubierta por la misma vía documental cuando la compra pasa por factura; la distinción 1/2 es del inventario del mandante (el Protocolo permite reportarlas conjuntas si se declara).
3. Combustibles y energía (no incluidos en 1 y 2)	Parcial: sigr3p calcula la combustión (Alcance 1 del proveedor); las emisiones aguas arriba del combustible ("del pozo al estanque") no se agregan por separado hoy.
4 y 9. Transporte y distribución	Categorías de transporte terrestre y marítimo del motor (GLEC/ISO 14083) + módulo de viajes del panel con modos y factores propios.
5. Residuos	Categoría de residuos a relleno (DEFRA) + declaración REP de embalajes por componentes con nivel de reciclabilidad.
6. Viajes de negocios	Categorías de vuelo corto/largo (DEFRA, pax-km) cuando la compra aparece en documentos.
7. Transporte de trabajadores	Vía módulo de viajes del panel (registro de traslados con factor por modo); no automático desde facturas.
8 y 13. Arriendos	Los consumos facturados (electricidad, combustible) se calculan; la asignación arrendador/arrendatario es del inventario del mandante.
10, 11 y 12. Procesamiento, uso y fin de vida de productos vendidos	Fuera del método documental (dependen del destino del producto, no de facturas de compra). La trazabilidad comprador-vendedor por RUT de sigr3p aporta el mapa de la cadena para estimarlas.
14. Franquicias / 15. Inversiones	No aplican al método documental (la 15 corresponde a metodología PCAF, evaluada y documentada como fuera de alcance actual).

ANEXO II

Fuentes de factores de emisión registradas

Equivalente al "Anexo II: Fuentes confiables de factores de emisión" de la guía del cobre, sigr3p mantiene un registro citable en la propia plataforma (editable por el administrador, con URL y estado):

Organismo	Documento	Uso en sigr3p
IPCC	2006 Guidelines for National GHG Inventories, Vol. 2	Factores de combustión (diésel, gas natural, GLP)
IPCC	Sexto Informe de Evaluación (AR6, 2021)	GWP100 de refrigerantes (fugitivas)
WRI/WBCSD	GHG Protocol Corporate Standard (2004) + guía técnica de alcance 3	Marco de alcances y método por gasto
DEFRA (Reino Unido)	GHG Conversion Factors (2024)	Kerosene, agua, residuos, vuelos
MMA Chile	Programa HuellaChile	Factor de electricidad del sistema eléctrico chileno
Smart Freight Centre	GLEC Framework v3 / ISO 14083	Transporte de carga terrestre y marítimo
Coordinador Eléctrico Nacional	Estadísticas del SEN	Referencia de actualización del factor eléctrico

Estados del registro: toda fuente parte como *avalada_referencial* (la metodología está citada; el valor es referencial) y solo sube a *validada_oficial* cuando el administrador contrasta el valor contra la edición oficial vigente descargada. El informe cita la fuente tal como está registrada — nunca más de lo que es.

ANEXO III

Límites del método y declaraciones de honestidad

- **Estimación metodológica, no medición:** los resultados aplican factores referenciales citados sobre datos reales de documentos; no son mediciones instrumentales.
- **Sin verificación acreditada:** ningún informe sigr3p constituye una verificación de tercera parte acreditada (ISO 14064-3); cada informe lo declara impreso. sigr3p deja el expediente ordenado para que esa verificación, si se requiere, cueste menos.
- **Sin datos inventados:** documento sin señal suficiente = documento rechazado (HTTP 422, registrado en la bitácora de rechazos y devuelto para re-escaneo), nunca un número supuesto.
- **REP — declarar no es pagar:** la captura de embalajes es insumo de gestión para la declaración del cliente; sigr3p no es sistema de gestión ni presenta declaraciones oficiales.

- **Compensación voluntaria:** la tarifa referencial (anclada al impuesto verde chileno) es una opción del cliente, jamás un requisito ni un impuesto.
- **Cadena interna, no blockchain pública:** la cadena de integridad garantiza detección de alteraciones dentro de la plataforma, verificable públicamente; no es una red distribuida.

Referencias

GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard y Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (WRI/WBCSD) · ISO 14064-1:2018 · Guía metodológica para la medición y reporte de las emisiones de alcance 3 en la industria del cobre (Mesa de Trazabilidad de Emisiones de Alcance 3 — Corporación Alta Ley, diciembre 2024) · Guías ICMM de contabilidad y reporte de alcance 3 (2023) · Registro de fuentes metodológicas de la plataforma sicr3p (Anexo II).

sicr3p — Guía metodológica v1.0 · Julio 2026 · contacto@sicrep.cl · Documento técnico-comercial: describe el comportamiento implementado y verificable de la plataforma a la fecha de emisión. Factores referenciales por validar contra las ediciones oficiales vigentes.